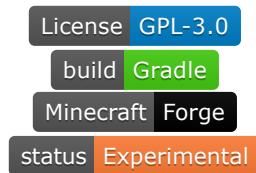


MCHeli-Reforged (MCH-R)

在 Minecraft 中体验更逼真的空战与对抗 —— 雷达、导弹、诱饵与电子战全面进化



🌟 项目简介

MCHeli-Reforged (MCH-R) 是经典 **MC Helicopter (MCHeli)** 模组的现代化重制/强化分支，聚焦“更真实的战斗体验”。在保留原有飞机、直升机、坦克、武器与内容包生态的基础上，引入大量新机制，并对原有代码做了重构优化。对应仓库当前采用 GPL-3.0 开源许可。

MCHeli-Reforged (MCH-R) is a modernized/enhanced branch of the classic **MC Helicopter (MCHeli) mod**, focusing on a "more realistic combat experience". On the basis of retaining the original ecology of aircraft, helicopters, tanks, weapons, and content packages, a large number of new mechanisms have been introduced, and the original function has been restructured and optimized. The corresponding repo currently uses the GPL-3.0 license.

官方Discord: <https://discord.gg/aBRDAM6B3N>

官方QQ群: 710540248

BFMC服务器群: 750557809

Gitee: <https://gitee.com/TV90/MCH-Reforged>

Github: <https://github.com/TV90/MCH-Reforged>

2025.10.8更新，以下为MCHeli-Reforged参数

Updated on October 8, 2025. The following are the MCHeli-Reforged parameters.

1, 弹药命中方面-Ammunition hit accuracy

```
flakParticlesCrack = 10
```

- 生成的方块破碎粒子数量
- 默认值=10
- Number of block break particles generated
- Default value = 10

```
numParticlesFlak = 3
```

- 生成的白色烟雾粒子数量
- 默认值=3
- Number of white smoke particles generated
- Default value = 3

```
flakParticlesDiff = 0.3
```

- 生成的方块破碎粒子扩散，推荐值0.1(步枪子弹) ~ 0.6(反坦克步枪)
- 默认值=0.3
- Spread of generated block break particles, recommended value 0.1 (rifle bullet) ~ 0.6 (anti-tank rifle)
- Default value = 0.3

```
hitSound = ""
```

- 弹体命中时的音效，=号后添加相应的音频文件名
- 默认值=无
- Sound effect upon projectile impact, add the corresponding audio file name after the equals sign
- Default value = None

```
hitSoundRange = 100
```

- 命中音效的传播距离
- 默认值=100
- Propagation distance of the impact sound effect
- Default value = 100

```
hitSoundIron = "hit_metal"
```

- 弹体击中金属物体时的音效，=号后添加相应音频文件名
- 默认=hit_metal
- Sound effect when the projectile hits a metal object. Add the corresponding audio file name after the equals sign.
- Default = hit_metal

2, 新武器类型:Railgun-New weapon type: Railgun

```
Type = Railgun
```

- 设置武器类型为Railgun，Railgun需要蓄力发射
- railgun蓄力参数为
- Set weapon type to Railgun. Railgun requires charging before firing.
- Railgun charging parameters:

- ```
locktime
```

- Type = Railgun且locktime = 20表示railgun需要蓄力20tick后才能发射
- Type = Railgun and locktime = 20 indicates that the railgun requires a 20-tick charging period before firing.

```
railgunSound = "railgun"
```

- railgun类型武器的蓄力音效
- 默认值=railgun
- Charging sound effect for railgun-type weapons
- Default value = railgun

## 3, 导弹通用参数-General missile parameters

```
enableOffAxis = true
```

- 允许导弹离轴射击而不是固定从机头射出，推荐给自行高炮设置为true，固定翼和直升机设置为false
- 默认值=true
- Allow missiles to be fired off-boresight instead of being fixed to the nose launch position. Recommended to set as `true` for self-propelled anti-aircraft guns, and `false` for fixed-wing aircraft and helicopters.
- Default value = true

```
turningFactor = 0.5
```

- 导弹机动参数，数值越小机动越平滑，值设为1时为原版MCH导弹机动性，推荐值为0.25(注意，该数值不宜过小，否则可能会使得导弹打不中人)
- 默认值=0.5
- Missile maneuverability parameter. A smaller value results in smoother maneuvering. A value of 1 corresponds to the original MCH missile maneuverability. The recommended value is 0.25 (note: this value should not be set too low, as it may cause the missile to miss its target).
- Default value = 0.5

## 4, ATmissile与AAmissile专用参数-ATmissile and AAmissile specific parameters

```
isHeatSeekerMissile = true
```

- 是否为红外弹，会受到热焰弹干扰
- 默认值=true
- Whether it is an infrared-seeking missile (can be decoyed by flares)
- Default value = true

```
isRadarMissile = false
```

- 是否为雷达弹，会受到箔条干扰
- 默认值=false
- Whether it is a radar-guided missile (can be decoyed by chaff)
- Default value = false

```
maxDegreeOfMissile = 60
```

- 弹药导引头最大导引角度，超过该角度导弹不制导
- 默认值=60

- Maximum seeker guidance angle of the ammunition; the missile will not guide beyond this angle.
- Default value = 60

```
tickEndHoming = -1
```

- 导弹发射后在一定时间 (tick) 后会脱锁, -1为永远锁定
- 默认值=-1
- The missile will lose lock after a certain number of ticks after launch; -1 means it remains locked indefinitely.
- Default value = -1

```
maxLockOnRange = 300
```

- 最大锁定距离。会受载具Stealth参数影响, 实际锁定距离约等于 $\text{maxLockOnRange} * (1 - \text{Stealth})$
- 默认值=300
- Maximum lock-on range. Affected by the vehicle's Stealth parameter. The actual lock-on range is approximately  $\text{maxLockOnRange} * (1 - \text{Stealth})$ .
- Default value = 300

```
maxLockOnAngle = 10
```

- 机载雷达最大锁定角度, 可理解为FoV。与视场半径r, 距离d的换算公式为 $r = d * \tan(\text{FoV} / 2)$ 。maxLockOnAngle就相当于公式中的FoV
- 默认值=10
- Maximum lock-on angle of the airborne radar, which can be understood as the FoV. The conversion formula with the field of view radius (r) and distance (d) is:  $r = d * \tan(\text{FoV} / 2)$ . maxLockOnAngle corresponds to the FoV in the formula.
- Default value = 10

```
pdHDNMaxDegree = 1000
```

- 速度门雷达最大角度, 超过此角度将脱锁 (也可用于模拟红外弹尾后攻击)(疑似存在bug, 只对红外弹和半主动雷达弹生效)
- 默认值=1000
- Maximum angle for speed-gate radar lock; beyond this angle, lock will be lost (can also be used to simulate rear-aspect attacks for infrared missiles)(Suspected bug: only effective for infrared missiles and semi-active radar missiles)
- Default value = 1000

```
pdHDNMaxDegreeLockOutCount = 10
```

- 速度门雷达脱锁间隔，超过最大角度后，在该tick后导弹脱锁(**疑似存在bug，不生效**)
- 默认值=10
- Speed gate radar lock break interval: after exceeding the maximum angle, the missile will lose lock after this number of ticks (**Suspected bug: currently non-functional**)
- Default value = 10

```
antiFlareCount = -1
```

- 导弹抗干扰时长，-1为不抗干扰(**疑似存在bug，有时生效有时不生效**)
- 默认值=-1
- Missile countermeasure resistance duration; -1 means no resistance to countermeasures (**Suspected bug: sometimes works, sometimes doesn't**)
- Default value = -1

```
lockMinHeight = 25
```

- 雷达导弹多径杂波检测高度，目标低于这个高度将使雷达弹脱锁(**仅对AAmissile武器类型有用**)
- 默认值=25
- Radar missile multipath clutter detection altitude; targets below this altitude will cause the radar missile to lose lock (**Only effective for AAmissile weapon type**)
- Default value = 25

```
passiveRadar = false
```

- 是否为半主动雷达弹，需要持续引导(左键发射，右键锁定敌机持续引导)
- Whether it is a semi-active radar missile, requiring continuous guidance (left-click to fire, right-click to lock onto enemy aircraft for sustained guidance)

```
passiveRadarLockOutCount = 20
```

- 半主动雷达弹脱离引导后脱离锁定倒计时(**疑似有bug，不生效**)
- 默认值=20
- Semi-active radar missile lock break countdown after losing guidance (**Suspected bug: non-functional**)
- Default value = 20

## 5, TVmissile专用参数-TVmissile specific parameters

```
laserGuidance = false
```

- 对TV导弹启用激光制导(使用前记得把fixmode设置为1)
- 默认值=false
- Enable laser guidance for TV missiles (**Remember to set fixmode to 1 before using this feature**)
- Default value = false

```
hasLaserGuidancePod = true
```

- 是否有激光吊舱, true=可以自由视角引导激光, false=激光引导方向和机头指向绑定
- 默认值=true
- Whether a laser targeting pod is equipped. true = laser guidance can be directed independently of the aircraft's heading, false = laser guidance direction is fixed to the aircraft's heading.
- Default value = true

```
enableChunkLoader = false
```

- 是否启用区块加载器, 弹药可自主加载区块(试验功能, 疑似Uranium核心服务端不生效)
- 默认值=false
- Whether to enable the chunk loader. Ammunition can load chunks independently (**Experimental feature, suspected to be non-functional on Uranium core servers**)
- Default value = false

```
activeRadar = false
```

- 是否为主动雷达弹, 发射后自动追踪目标
- 默认值=false
- Whether it is an active radar-guided missile (fires autonomously and tracks targets automatically after launch)
- Default value = false

```
predictTargetPos = true
```

- 导弹是否可以预测实体位置(不好用, 不推荐)
- 默认值=true

- Whether the missile can predict entity position (**Not recommended due to poor performance**)
- Default value = true

```
numLockedChaffMax = 2
```

- 锁定箔条的最大次数，超过此次数导弹将变为直射状态 (**目前有bug，疑似只有战机正面对准导弹抛洒箔条时才能生效**)
- 默认值=2
- Maximum number of chaff locks allowed; exceeding this count will cause the missile to switch to direct-fire mode (**Currently bugged: suspected to only work when aircraft directly faces the missile while deploying chaff**)
- Default value = 2

```
canLockMissile = false
```

- 是否可以锁定导弹实体(仅对拥有锁定功能的导弹生效)
- 默认值=false
- Whether it can lock onto missile entities (only effective for missiles with locking capability)
- Default value = false

```
scanInterval = 20
```

- 主动雷达弹 扫描间隔(每隔一定tick，对锁定范围内的目标扫描一次，若有敌机，则会追踪敌机)
- 默认值=20
- Active radar missile scan interval (scans for targets within lock-on range every specified number of ticks; if an enemy aircraft is detected, it will track the target)
- Default value = 20

## 6, 武器切换参数-Weapon switching parameters

```
weaponSwitchCount = 0
```

- 武器切换冷却时间
- 默认值=0
- Weapon switch cooldown time
- Default value = 0



```
weaponSwitchSound = ""
```

- 武器切换音效
- 默认值=无
- Weapon switching sound effect
- Default value = NULL

## 7, 后坐力参数-Recoil parameters

---

```
recoilPitch = 0.0
```

- 武器垂直后坐力
- 默认值=0
- Vertical recoil of the weapon
- Default value = 0

```
recoilYaw = 0.0
```

- 武器水平后坐力（固定方向）
- 默认值=0
- Horizontal recoil of the weapon (fixed direction)
- Default value = 0

```
recoilPitchRange = 0.0
```

- 武器随机垂直后坐力 (Recoil 2 + rndRecoil 0.5 == 1.5-2.5 Recoil range)
- 默认值=0
- Random vertical recoil of the weapon (Recoil 2 + rndRecoil 0.5 == 1.5-2.5 Recoil range)
- Default value = 0

```
recoilYawRange = 0.0
```

- 武器随机水平后坐力
- 默认值=0
- Random horizontal recoil of the weapon
- Default value = 0

```
recoilRecoverFactor = 0.8
```

- 武器后坐力恢复速度
- 默认值=0.8
- Weapon recoil recovery speed
- Default value = 0.8

## 8, 弹药速度方面参数-Ammunition velocity parameters

该参数目前对TVmissile不生效

This parameter currently does not affect TVmissile

```
speedFactor = 0
```

- 每tick速度增加数值, 小于0减速, 大于0加速
- 默认值=0
- Speed change per tick (negative values decelerate, positive values accelerate)
- Default value = 0

```
speedFactorStartTick = 0
```

- 每tick的速度乘数生效时长, speedFactorStartTick = 20=在发射20tick后开始速度变化
- 默认值=0
- Duration for speed multiplier per tick to take effect. speedFactorStartTick = 20 means speed change begins 20 ticks after launch.
- Default value = 0

```
speedFactorEndTick = 0
```

- 每tick的速度乘数结束时间,speedFactorEndTick = 80=在发射80tick后结束速度变化
- 默认值=0
- End time for speed multiplier per tick. speedFactorEndTick = 80 means speed change ends 80 ticks after launch.
- Default value = 0

```
speedDependsAircraft = false
```

- 速度是否跟随载机, **最终速度 = 载机当前speed + 弹药初始Acceleration+speedFactor\*(speedFactorEndTick-speedFactorStartTick)**
- 默认值=false
- Whether speed follows the carrier aircraft. **Final speed = Carrier's current speed + Ammunition's initial Acceleration + speedFactor \* (speedFactorEndTick - speedFactorStartTick)**
- Default value = false

## 9, 超视距-Beyond Visual Range (BVR)

```
enableBVR = false
```

- 启用超视距雷达(需要在服务端使用)
- 默认值=false
- Enable Beyond Visual Range (BVR) radar (requires server-side implementation)
- Default value = false

```
minRangeBVR = 300
```

- 超视距索敌功能最小启用距离
- 默认值=300
- Minimum activation range for Beyond Visual Range (BVR) target acquisition function
- Default value = 300

## 10, 爆炸伤害倍率-Explosion damage multiplier

```
explosionDamageVsLiving = 1
explosionDamageVsPlayer = 1
explosionDamageVsPlane = 1
explosionDamageVsVehicle = 1
explosionDamageVsTank = 1
explosionDamageVsHeli = 1
explosionDamageVsShip = 1
```

- 对不同实体类型的爆炸伤害倍率,数值为2=2倍爆炸伤害
- 默认值=1
- Explosion damage multiplier for different entity types. A value of 2 means double the explosion damage.
- Default value = 1

## 11, 弹药是否可拦截-Whether the ammunition can be intercepted

```
canBeIntercepted = false
```

- 弹药实体是否可以被拦截, 推荐rocket和missile类型武器设置为true, 常规武器设置为false
- 默认=false
- Whether the ammunition entity can be intercepted. Recommended to set as `true` for rocket and missile type weapons, and `false` for conventional weapons.
- Default = false

## 12, 可编程空爆弹-Programmable airburst ammunition

改参数仅适用于machinegun和rocket

This parameter is only applicable to machinegun and rocket.

```
canAirburst = false
```

- 是否可以设定可编程空爆功能(对准方块右键装订空爆距离)
- 默认=false
- Whether programmable airburst functionality can be set (right-click on a block to set the airburst distance)
- Default = false

```
explosionAirburst=5
```

- 触发空爆时的爆炸范围, 单位等同于explosion
- 如不单独设定默认=explosion的数值
- Detonation range when airburst is triggered, unit is equivalent to explosion
- Default = value of explosion if not separately specified

## 13, HUD方面参数-HUD-related parameters

```
crossType = 0
```

- hud自定义字段, 用于指示准星hud
- 默认=无
- Custom HUD field for crosshair display
- Default = NULL

## 14, 炮兵雷达-Artillery radar

```
hasMortarRadar = false
```

- 是否有炮兵雷达
- 默认=false
- Whether it has artillery radar capability
- Default = false

```
mortarRadarMaxDist = -1
```

- 炮兵雷达最大显示半径，应大于曲射武器的最大射程(对于曲射武器建议先在45度仰角情况下测量最大射程，然后再设置炮兵雷达的显示半径)
- 默认=-1
- Maximum display radius of artillery radar, should be greater than the maximum range of curved-fire weapons (for curved-fire weapons, it is recommended to first measure the maximum range at a 45-degree elevation angle, then set the display radius of the artillery radar)
- Default = -1

## 15, MkRocket改良-MkRocket Improvements

以下参数仅用于MkRocket武器类型

The following parameters are only applicable to the MkRocket weapon type

```
markerRocketSpawnNum = 5
```

- markerRocket召唤的炸弹数量
- 默认值=5
- Number of bombs summoned by markerRocket
- Default value = 5

```
markerRocketSpawnDiff = 15
```

- markerRocket召唤的炸弹散布
- 默认值=15

```
markerRocketSpawnHeight = 200
```

- markerRocket召唤的炸弹的生成高度
- 默认值=200

markerRocketSpawnSpeed = 5

- markerRocket召唤的炸弹生成时的速度
- 默认值=5

## 16, HBM NTM联动参数-HBM NTM linkage parameters

nukeyield = 100

- 武器命中目标时触发HBM核爆，参数为爆炸半径，半径越大威力越大
- 默认值=无
- Triggers an HBM nuclear explosion upon hitting the target, with the parameter as the blast radius (larger radius = greater power)
- Default value = NULL

ExplosionType=hbmNT\_Bomb

- 武器爆炸特效是否采用HBM炸弹爆炸特效
- 默认值 = 无
- Whether the weapon's explosion effect uses HBM's bomb explosion special effects
- Default value = NULL

ExplosionType=hbmNT\_Shell

- 武器爆炸特效是否采用HBM火炮爆炸特效
- 默认值 = 无
- Whether the weapon's explosion effect uses HBM's artillery explosion special effects
- Default value = NULL

effectyield = 10

- 启用HBM常规爆炸特效时武器的破坏半径（需搭配 ExplosionType=hbmNT\_Shell/ExplosionType=hbmNT\_Bomb使用）
- 值=1-4时为小规模特效，5-8时为中型特效，≥9时为大型特效

- 默认值 = 无
- Destruction radius when using HBM conventional explosion effects (must be used with ExplosionType=hbmNT\_Shell/ExplosionType=hbmNT\_Bomb)
- Values 1-4: small-scale effects, 5-8: medium-scale effects, ≥9: large-scale effects
- Default value = NULL

NukeEffectOnly=true

- 启用HBM核爆炸特效时不破坏方块（需搭配nukeyield使用）
- 默认值 = false
- Does not destroy blocks when HBM nuclear explosion effects are enabled (must be used with nukeyield parameter)
- Default value = false

DisableDestroyBlock=true

- 启用HBM爆炸特效时不破坏方块（需搭配 ExplosionType=hbmNT\_Shell/ExplosionType=hbmNT\_Bomb使用）
- 默认值 = true
- Does not destroy blocks when HBM explosion effects are enabled (must be used with ExplosionType=hbmNT\_Shell/ExplosionType=hbmNT\_Bomb)
- Default value = true

## MCheli原版参数(中文)

注:该部分由MCheli原作者EMB4于多年前所写(经过翻译)，我就不进行单独排版了，添加进MCHR文档的目的是方便给我玩家在调参数时查看MCH原来的参数

2016/04/17

;\*\*\*\*\*

;■ 武器配置文件 weapons/.txt, sound/\_snd.ogg

;\*\*\*\*\*

;★ 重要 ★

;武器配置文件可在不关闭Minecraft的情况下重新加载。

;进入载具 → 按R键打开补给界面 → MOD选项 → 开发 → 重载所有武器

;此操作会重新加载所有武器（包括便携武器）。

;添加新武器需两个文件（全小写）：

; · 在weapons文件夹添加武器配置文件（.txt）

; · 在sound文件夹添加同名音效文件（格式：武器名\_snd.ogg）

;例如武器 abc 需要 weapons/abc.txt 和 sound/abc\_snd.ogg

;※0.9.4+版本音效文件不再必须

;部分数值参数有上下限约束

DisplayName = M134 米尼岗机枪

;显示名称 ※请勿使用全角字符，仅限半角英数字及符号

Type = MachineGun1

;武器类型（可选以下其一）：

; MachineGun1 固定朝向机枪（如 M134）

; MachineGun2 随玩家视角转向机枪（如 M230）

; Torpedo 鱼雷（入水后自动追踪目标，如 Mk46）

; CAS 近距空中支援（如 A-10）

; Rocket 固定朝向无制导火箭（如 Hydra70 / SNEB68mm）

; ASMissile 空地导弹（打击地面坐标，如 AGM119）

; AAMissile 空对空导弹（追踪空中生物，如 AIM92）

; TVMissile 发射后玩家操控导弹（如 AGM114[TV]）

; ATMissile 反坦克导弹（追踪地面生物，如 AGM114）

; Bomb 垂直投放炸弹（如 CBU-100）

; MkRocket 标记火箭（引导炮火打击落点，如 Hydra 70mm M264RP）

; Dummy 虚拟武器（仅显示文字，不可用）

; Smoke 烟幕弹（生成航迹云，如 White Smoke）

; Dispenser 投射器（在落点使用物品，如 Water Dispenser）

; TargetingPod 目标指示器（标记生物/玩家/方块，如 targeting\_pod\_block）

; Railgun 电磁炮（MCHR新增，需要蓄力发射）

Power = 8

;基础伤害值，1伤害=1滴血=半颗心

DamageFactor = tank, 2.0

;伤害倍率：

; 参数1：目标类型（player=玩家，heli/helicopter=直升机，plane=固定翼，tank=坦克/汽车，vehicle=地面载具）

; 参数2：伤害倍率（例：Power=10 + 倍率3.4 = 34点伤害）

;可添加多行配置不同目标的倍率

Acceleration = 4.0

;弹体速度（大部分武器上限4.0，MachineGun1/2和Rocket可至100.0，速度过高会导致弹体震颤）

AccelerationInWater = 4.0

;鱼雷水下速度（上限4.0）

VelocityInWater = 0.5

;水下加速度（每Tick乘此值调整速度）

Explosion = 0

;落地爆炸威力（0=无爆炸，1=等同于火焰弹威力）

ExplosionInWater = 0

;水下爆炸威力

ExplosionBlock = 0



;爆炸方块破坏力 (0=不破坏方块)

ExplosionAltitude = 10

;最低起爆高度 (距离地面≤10米时爆炸)

DelayFuse = 30

;延时引信：弹体存活Tick数 (落地后计时)

;若Explosion非0，弹体消失时爆炸

Bound = 0.4

;弹跳强度 (需配合DelayFuse使用，否则落地即爆)

TimeFuse = 30

;定时引信：弹体存活Tick数 (发射后计时)

;若Explosion非0，弹体消失时爆炸

Flaming = false

;是否在落点散布火焰 (仅当Explosion>0时生效)

Sight = MoveSight

;屏幕准星类型：

; MoveSight 随载具移动的准星

; MissileSight 目标锁定准星 (AAMissile/ATMissile必须使用此类型)

; None 无准星

Zoom = 4.2, 9.2

;仅限便携武器：默认倍率 (逗号分隔可设多档，Z键切换)

Group = MainGun

;武器分组：

; 同组武器中任一件开火会触发全组装填

; 例：坦克主炮分设穿甲弹(APFSDS)、高爆弹(HE)、霰弹(Canister)三个配置文件均设 Group = MainGun

; 发射任意弹种后，其他弹种同步进入装填 (弹药数不减)

Delay = 5

;开火间隔 (单位：1/20秒，值越小射速越高)

ReloadTime = 80

;装填耗时 (单位：1/20秒，值越小越快)

;※ 装填时间设为0时需确保装弹数>0

Round = 100

;装弹量 (设为0或不填表示无限)

SoundVolume = 3

;开火音量 (≥1.0时按最大音量播放，如需降低请设<1.0)

SoundPitch = 1.0

;音调 (0.0~1.0)

SoundPitchRandom = 0.1

;音调随机浮动范围 (例：SoundPitch=0.8 + 此值0.2 → 实际音调0.6~0.8)

SoundDelay = 1

;连发音效延迟 (防M134等速射武器覆盖其他声音)

Sound = rocket\_snd

;音效文件名（无需扩展名，不指定时默认加载 武器名\_snd.ogg）

LockTime = 20

;导弹锁定耗时（值越大锁定越慢）

RidableOnly = true

;仅玩家乘坐载具时可锁定目标

ProximityFuseDist = 1.0

;导弹近炸引信距离（1.0=目标进入1米范围时爆炸）

RigidityTime = 0

;导弹发射后开始追踪的延迟Tick数（默认7）

Accuracy = 1

;非制导弹药散布误差（值越大越不准）

Bomblet = 25

;子母弹展开数量（用于集束炸弹等）

BombletSTime = 5

;子弹展开延迟时间（Tick）

BombletDiff = 0.7

;子弹散布范围

ModeNum = 2

;武器模式数（X键切换，仅以下类型生效）：

; MachineGun2 → 切换高爆弹（需Explosion>0）

; TVMissile → 切换常规制导（非导弹视角）

; ATMissile → 切换攻顶模式（Top Attack）

; Rocket → 切换空爆弹（空中释放子炸弹）

; 当前仅支持1或2种模式

Piercing = 2

;方块穿透次数上限

;现版本会导致多次爆炸，每个数值代表1次爆炸

HeatCount = 20

;单次开火增加的热量值

MaxHeatCount = 150

;热量上限

FAE = true

;燃料空气炸弹开关（true启用）

;注：此类炸弹不破坏方块

ModelBullet = bullet

ModelBomblet = cbc

;弹体模型文件：

; 示例：加载 models/bullets/bullet.obj + textures/bullets/bullet.png

; 子弹模型：models/bullets/cbc.obj + textures/bullets/cbc.png

Destruct = true

;使用后载具自毁（仅限Type=Bomb且为无人机直升机时生效）

Gravity = -0.04

GravityInWater = 0.0

;弹体重力加速度（正值向上，负值向下，绝对值越大下落越快）

;GravityInWater为水下重力

GuidedTorpedo = true

;鱼雷制导开关：

; true=制导（飞向指定坐标）

; false=直航（入水后直线前进）

TrajectoryParticle = flame

;弹道粒子特效类型（导弹尾迹等）：

; none 无

; explode 爆炸粒子

; flame 火焰粒子

; hugeexplosion 大型爆炸粒子

; largeexplode 大爆炸粒子

; largesmoke 大烟雾粒子

; smoke 烟雾粒子

;※ Particle参数在1.0.0弃用，改用 AddMuzzleFlash / AddMuzzleFlashSmoke

TrajectoryParticleStartTick = 10

;弹道粒子开始生成的延迟Tick数

DisableSmoke = true

;禁用武器移动扬尘特效（非开火特效）

AddMuzzleFlash = 0.5, 0.20, 1, 150,254,219,184

;参数：距发射源距离, 尺寸, 持续时间, A,R,G,B（颜色RGBA）

;★注意：开火间隔~5时可能无法正常显示！

AddMuzzleFlashSmoke = 2.2, 1, 5.0, 2.0, 15, 180,250,245,240

;参数：距发射源距离, 数量, 尺寸, 范围, 持续时间, A,R,G,B

;★注意：开火间隔~5时可能无法正常显示！

SetCartridge = cartridge, 0.0, 0, 0, 2.00, -0.04, 0.40

;抛壳设置：

; SetCartridge = 模型名, 初速, 偏航角, 俯仰角, 模型缩放, 重力, 弹跳

; 模型名：全小写半角名称

; 初速：0=垂直下落

; 偏航角：正值左抛，负值右抛

; 俯仰角：正值下抛，负值上抛

; 模型缩放：显示比例

; 重力：下坠速度

; 弹跳：碰撞反弹强度

MaxAmmo = 40

;载具最大携弹量

SuppliedNum = 10

;单次补给获得弹药数

Item = 3, iron\_ingot

Item = 4, gunpowder

Item = 2, redstone

;补给所需物品及数量（仅支持原版物品）

;示例说明：

;MaxAmmo=40, SuppliedNum=10

;单次补给消耗铁锭x3+火药x4+红石x2 → 获得10发弹药

;补满40发需累计消耗：铁锭x12+火药x16+红石x8

BulletColor = 255, 255, 255, 255 ;RGBA弹体颜色（空中）

BulletColorInWater = 255, 25, 25, 75 ;RGBA弹体颜色（水下）

SmokeColor = 230, 200, 20, 80 ;RGBA烟雾颜色

SmokeSize = 2.0 ;烟雾尺寸

SmokeMaxAge = 500 ;烟雾存续时间（Tick）

DisplayMortarDistance = true

;显示弹道落点距离

FixCameraPitch = true

;锁定摄像机垂直角度为0度

CameraRotationSpeedPitch = 0.3

;摄像机俯仰角转速倍率（值越小区分度越高）

DispenseItem = flint\_and\_steel

;在落点使用物品（示例：打火石）

;有效物品：水桶(water\_bucket)可扑灭火焰/岩浆

DispenseRange = 4

;物品作用范围（单位：方块）

Recoil = 1.1

;后坐力强度

RecoilBufCount = 40, 5

;后坐参数 = 后坐总时长(Tick), 后坐过程倍率

;总时长越长后坐越持久

;倍率越高后坐越剧烈

Target = monsters/others

;可标记目标（支持多选，/分隔）：

; planes 固定翼

; helicopters 直升机

; vehicles 地面载具

; players 玩家

; monsters 怪物

; others 其他生物

; block 方块标记（此模式会覆盖其他目标）

Length = 100

;标记距离（单位：方块）

Radius = 45

;标记范围角度（45=45°锥形范围）

MarkTime = 10

;标记持续时间（秒）

# MCheli Vanilla Parameters (English)

---

**Note:** This section was originally written by MCheli's creator EMB4 many years ago (translated version). I have retained the original formatting for reference purposes, and included it in the MCHR documentation to help players consult MCheli's original parameters when configuring settings.

**2016/04/17**

\*\*\*\*\*

;\* *Weapon Configuration File: weapons/\*\*.txt, sound/\*\_snd.ogg*

\*\*\*\*\*

; ★ IMPORTANT ★

; Weapon configuration files can be reloaded even while Minecraft is running.

; Get into a vehicle → Press R for the supply screen → MOD Option → Development → Reload All Weapons

; This reloads all weapons, including handheld ones.

; To add a new weapon, the following two files are required (must be in lowercase):

; • Add a weapon configuration file (.txt) to the 'weapons' folder

; • Add a corresponding sound file (.ogg) with the same name + '\_snd' to the 'sound' folder

; For example, for a weapon named 'abc', you need 'weapons/abc.txt' and 'sound/abc\_snd.ogg'

; ※Note: Since version 0.9.4, the sound file is no longer mandatory.

; Some numerical parameters have upper and lower limits.

DisplayName = M134 Minigun

; Displayed name ※Do not use full-width characters; use only half-width alphanumerics and symbols.

Type = MachineGun1

; Weapon type. Set one from the following:

; MachineGun1 Fixed-direction machine gun ... e.g., M134

; MachineGun2 Machine gun that aligns with the player's viewpoint ... e.g., M230

; Torpedo Torpedo that travels underwater towards a target after being dropped in water ... e.g., Mk46

; CAS Close Air Support at the target location ... e.g., A-10

; Rocket Fixed-direction unguided rocket ... e.g., Hydra70, SNEB68mm

; ASMissile Missile that travels to a ground target point ... e.g., AGM119

; AAMissile Missile that tracks airborne mobs ... e.g., AIM92

; TVMissile Missile whose direction can be controlled by the player after launch ... e.g., AGM114[TV]

; ATMissile Missile that tracks ground mobs ... e.g., AGM114

; Bomb Bomb dropped straight down ... e.g., CBU-100

; MkRocket Rocket that calls artillery fire on the impact point ... e.g., Hydra 70mm M264RP

; Dummy Unusable weapon. Used to display text in the weapon slot.

; Smoke Generates an aircraft contrail ... e.g., Smoke white

; Dispenser Uses an item at the impact point ... e.g., Water Dispenser(Till)

; TargetingPod Spots mobs/players or marks blocks ... e.g., targeting\_pod\_block

Power = 8

; Damage

DamageFactor = tank, 2.0

; Damage multiplier

; First parameter: set one of the following

; player : Player

; heli or helicopter : Helicopter

; plane : Fixed-wing aircraft

; tank : Tank or automobile

; vehicle : Ground vehicle

; Second parameter: set the damage multiplier [0~]. e.g., If Power is 10 and multiplier is 3.4, damage becomes 34.

; Multiple lines can be written and will all be applied.

Acceleration = 4.0

; Projectile velocity (maximum 4.0 for most types, except some)

; Only MachineGun1, MachineGun2, Rocket can have a maximum of 100.0

AccelerationInWater = 4.0

; Torpedo speed in water (maximum 4.0)

VelocityInWater = 0.5

; Acceleration in water

; In water, the velocity is multiplied by this value every tick.

Explosion = 0

; Explosion power upon impact (0=no explosion, 1=power of Ghast's fireball, 2 and above)

ExplosionInWater = 0

; Explosion power upon impact in water

ExplosionBlock = 0

; Block destruction power of the explosion upon impact. 0 means does not destroy blocks.

ExplosionAltitude = 10

; Altitude above ground at which the explosion occurs

; If set to 10, it explodes when within 10 meters above the ground.

DelayFuse = 30

; Delay fuse: Ticks between impact and projectile disappearance.

; If Explosion/ExplosionInWater is not 0, it explodes upon disappearance.

Bound = 0.4

; Bounce strength upon impact.

; If using Bound, also set DelayFuse, otherwise it explodes immediately upon impact, making it pointless.

TimeFuse = 30

; Time fuse: Ticks between launch and projectile disappearance.

; If Explosion/ExplosionInWater is not 0, it explodes upon disappearance.

Flaming = false

; Whether it spreads fire upon impact (false=disabled, true=enabled)

; ※ Only effective when Explosion > 0

Sight = MoveSight or None or MissileSight

; Reticle displayed on screen

; MoveSight Reticle that moves according to the vehicle's direction

; MissileSight Reticle that locks onto mobs (required for AAMissile/ATMissile)

Zoom = 4.2, 9.2

; Setting for handheld weapons only.

; Magnification when not using the scope. Multiple values separated by commas allow switching with the Z key.

Group = MainGun

; Sets the weapon group.

; If any weapon in the same group is used, all weapons in the group reload.

; Specifically, if you separate a tank's main gun weapons by ammo type into three files:

; rehinmetall\_apfsds.txt, rehinmetall\_he.txt, canistershell.txt, and set Group = MainGun in all three,

; using any one will cause the other two to also reload (ammo count for the others does not decrease).

; Example order: 1st: rehinmetall\_apfsds, 2nd: rehinmetall\_he, 3rd: canistershell

; This setting prevents actions like switching immediately to the second weapon after using the first.

Delay = 5

; Cooldown before next use (approx. in 1/20 sec units). Smaller value = faster.

ReloadTime = 80

; Time until reload is complete (in 1/20 sec units). Smaller value = faster.

; ✖ If setting reload time to 0, set the Round (ammo capacity) to a value other than 0.

Round = 100

; Ammo capacity. Set to 0 if not used, or omit this parameter entirely.

SoundVolume = 3

; Volume when the weapon is fired.

; Due to Minecraft's specifications, values  $\geq 1.0$  will result in maximum volume.

; (To lower volume, use a value  $< 1.0$ )

; Values  $> 1.0$  make the sound audible from far away.

SoundPitch = 1.0

; Sound pitch (0.0 ~ 1.0)

SoundPitchRandom = 0.1

; Range for random variation in sound pitch (0.0 ~ 1.0)

; In the example below, the final pitch played will be between 0.6 and 0.8.

; SoundPitch = 0.8

; SoundPitchRandom = 0.2

SoundDelay = 1

; Delay before playing the next sound when firing rapidly.

; Without this setting for weapons like the M134, sounds are played too frequently and may cut off other sounds.

Sound = rocket\_snd

; Specifies the sound file name (without extension).

; If not specified, the file `weaponname_snd.ogg` is used.

LockTime = 20

; Lock-on time for missiles that require locking. Larger value = longer lock-on time.

RidableOnly = true

; Setting to allow locking on only when the player is riding a vehicle.

ProximityFuseDist = 1.0

; Proximity fuse activation distance for lock-on missiles.

; A value of 1 means it explodes when within 1 meter of the target.

RigidityTime = 0



; Number of ticks after missile launch before homing begins.

; If omitted, the default value is 7.

Accuracy = 1

; Spread for unguided bullets or rockets. Larger value = greater inaccuracy.

Bomblet = 25

; Number of submunitions deployed after use. Used for cluster bombs, etc.

BombletSTime = 5

; Time until submunitions deploy.

BombletDiff = 0.7

; Dispersion rate of submunitions.

ModeNum = 2

; Number of weapon modes switchable with the X key.

; Only applicable for the following weapon types:

; Type = MachineGun2 → Switch to HE rounds (exploding rounds). Invalid if Explosion is 0.

; Type = TVMissile → Switch to normal guided missile (not first-person missile view).

; Type = ATMissile → Switch to TA mode (Top Attack) (missile climbs then dives steeply onto enemy).

; Type = Rocket → Switch to HEIAP rounds (deploys multiple submunitions in air).

; Currently only 1 or 2 can be set. Omission defaults to 1.

Piercing = 2

; Number of blocks the projectile can penetrate.

HeatCount = 20

; Heat generated per use for barrel-heat based weapons.

MaxHeatCount = 150

; Maximum heat capacity.

F AE = true

; Fuel-Air Explosive ON/OFF.

; true enables FAE behavior.

; FAE does not destroy blocks.

ModelBullet = bullet

ModelBomblet = cbc

; Specifies the projectile model file.

; In the above case, `models/bullets/bullet.obj` and `textures/bullets/bullet.png` are used.

; For cluster bomb submunitions, `models/bullets/cbc.obj` and `textures/bullets/cbc.png` are used.

Destruct = true

; Causes the vehicle to self-destruct upon use.

; Only usable when Type = Bomb.

; Only effective if the vehicle is a UAV helicopter.

Gravity = -0.04

GravityInWater = 0.0

; Projectile fall speed.

; Larger absolute value = faster fall.

; GravityInWater is the fall speed in water.

GuidedTorpedo = true

; Toggles torpedo guidance.

; true makes it a guided torpedo, homing towards the specified block.

; false makes it unguided, traveling straight from the drop point.

TrajectoryParticle = flame

; Specifies the "trail" effect particle for specific weapons (e.g., particle when a missile is homing).

; none ... No effect

; explode ... Smoke effect

; flame ... Flame effect

; hugeexplosion ... Smoke effect

; largeexplode ... Smoke effect

; largesmoke ... Smoke effect

; smoke ... Smoke effect

;

; For advanced users: This is the string passed to spawnParticle, so other strings are possible.

; Particle is deprecated since 1.0.0. Use AddMuzzleFlash or AddMuzzleFlashSmoke instead.

TrajectoryParticleStartTick = 10

; Number of ticks before the TrajectoryParticle effect starts.

DisableSmoke = true

; Disables the smoke effect for specific weapons.

; (Refers to the movement smoke effect, not the firing effect).

AddMuzzleFlash = 0.5, 0.20, 1, 150, 254, 219, 184

; AddMuzzleFlash = Distance from source, Size, Display time, A, R, G, B

; ★Caution! May not display correctly if weapon use interval is around 5 ticks; avoid using.

AddMuzzleFlashSmoke = 2.2, 1, 5.0, 2.0, 15, 180, 250, 245, 240

; AddMuzzleFlashSmoke = Distance from source, Number of particles, Size, Spread, Display time, A, R, G, B

; ★Caution! May not display correctly if weapon use interval is around 5 ticks; avoid using.

SetCartridge = cartridge, 0.0, 0, 0, 2.00, -0.04, 0.40

; Ejects shell casings when the weapon is fired.

; SetCartridge = model\_name, Acceleration, Yaw, Pitch, ModelScale, Gravity, Bound

; model\_name : Model name, all lowercase, half-width characters.

; Acceleration : Ejection force. 0 falls straight down.

; Yaw : Horizontal ejection angle relative to the weapon (Yaw). Positive: left, Negative: right.

; Pitch : Vertical ejection angle relative to the weapon (Pitch). Positive: down, Negative: up.

; ModelScale : Display scale.

; Gravity : Gravity strength.

; Bound : Bounce strength when hitting a block.

MaxAmmo = 40

; Maximum ammo capacity the vehicle can hold.

SuppliedNum = 10

; Amount of ammo added per resupply action.

Item = 3, iron\_ingot

Item = 4, gunpowder

Item = 2, redstone

; Items and stack sizes required for resupply (only iron\_ingot, gunpowder, redstone can be specified).

; Example from above:

; MaxAmmo=40, SuppliedNum=10, Items: 3 iron, 4 gunpowder, 2 redstone per 10 rounds.

; To fully resupply 40 rounds consumes 12 iron, 16 gunpowder, 8 redstone.

BulletColor = 255, 255, 255, 255

BulletColorInWater = 255, 25, 25, 75

; Projectile color settings (0-255). Order: Alpha, Red, Green, Blue.

; BulletColorInWater specifies the color in water.

SmokeColor = 230, 200, 20, 80

; Smoke color settings (0-255). Order: Alpha, Red, Green, Blue.

SmokeSize = 2.0

; Smoke size.

SmokeMaxAge = 500

; Smoke display duration.

DisplayMortarDistance = true

; Displays impact distance.

FixCameraPitch = true

; Locks the camera's vertical pitch to 0.

CameraRotationSpeedPitch = 0.3

; Multiplier for camera rotation speed (smaller values allow finer adjustment of impact point).

DispenseItem = flint\_and\_steel

; Uses the specified item at the impact point.

; Some items work, others don't; you have to try.

; The above setting uses flint and steel at the impact point.

; Exception: water\_bucket extinguishes fire & lava near the impact point instead of placing water.

DispenseRange = 4

; Usage range (in blocks) for the item specified in DispenseItem.

Recoil = 1.1

; Strength of vehicle shake when the weapon is fired.

RecoilBufCount = 40, 5

; RecoilBufCount = Recoil buffer count, Recoil multiplier during backward movement

; Larger Recoil buffer count increases total recoil duration.

; Larger multiplier during backward movement speeds up only the backward movement phase.

Target = monsters/others

; Specifies the types of entities to spot, or whether to mark blocks.

; Multiple settings can be specified, separated by /.

; Exception: 'block' disables other specifications and enables block marking.

;

; planes : Mod's fixed-wing aircraft

; helicopters : Mod's helicopters

; vehicles : Mod's ground vehicles

; players : Other players

; monsters : Monsters

; others : Other mobs

; block : Function changes to mark blocks instead of spotting.

Length = 100

; Spotting distance in blocks. e.g., 15 means 15 blocks in a straight line.

Radius = 45

; Spotting cone width in degrees. e.g., 45 means a 45-degree radius.

MarkTime = 10

; Spotting display time in seconds. e.g., 10 means 10 seconds.

## MCheli オリジナルパラメータ（日本語版）

注: このセクションはMCheliの原作者であるEMB4によって数年前に書かれたものです。私は個別に書式を調整せず、MCHRドキュメントに追加した目的は、プレイヤーがパラメータを調整する際にMCHの元のパラメータを参照しやすくするためです。

2016/04/17

\*\*\*\*\*

■武器設定ファイル weapons/.txt, sound/\_snd.ogg

\*\*\*\*\*

; ★ 重要 ★

; 武器設定ファイルはマイクラフトを起動したままでも再読み込みできる。

; 機体に乗る → Rキーで補給画面 → MOD Option → Development → Reload All Weapons

; これは携帯兵器も含めて全兵器が再読み込みされる。

; 武器を増やすには以下の2ファイルが必要 (全て小文字であること)

; ・ weaponsフォルダに武器設定ファイル(txt)を増やす

; ・ soundフォルダに武器設定ファイルと同じ名前+\_sndの使用音(ogg)を増やす

; 例えば abc という武器であれば weapons/abc.txt と sound/abc\_snd.ogg が必要

; ※0.9.4からは音声ファイルは必須ではなくなった。

; 数値パラメータには上下限が存在するものがある。

DisplayName = M134 Minigun

; 表示される名前 ※全角を使用しないこと、半角英数字と記号のみ

Type = MachineGun1

; 武器タイプ 以下から1つ設定できる

; MachineGun1 向き固定のマシンガン ... M134など

; MachineGun2 プレイヤーの視点に向きを合わせるマシンガン ... M230

; Torpedo 水中に落とすと水中で目標に向かう魚雷 ... Mk46

; CAS 目標地点に近接航空支援を行う ... A-10

; Rocket 向き固定の無誘導ロケット ... Hydra70 や SNEB68mm

; ASMissile 地上の目標地点に飛んで行くミサイル ... AGM119

; AAMissile 空中にいるモブを追跡するミサイル ... AIM92

; TVMissile 発射後プレイヤーが向きを操作できるMissile ... AGM114[TV]

; ATMissile 地上にいるモブを追跡するミサイル ... AGM114

; Bomb 真下に投下する爆弾 ... CBU-100

; MkRocket 着弾地点に砲撃させるロケット ... Hydra 70mm M264RP

; Dummy 使用出来ない武器。武器欄に文字を表示するのに使用。  
; Smoke 飛行機雲を発生させる ... Smoke white  
; Dispenser 着弾地点にアイテムを使用する ... Water Dispenser(Till)  
; TargetingPod モブやプレイヤーのスポット、ブロックのマークを行う ... targeting\_pod\_block

Power = 8

;ダメージ

DamageFactor = tank, 2.0

;ダメージ倍率

; 1番目のパラメータには以下のいずれかを設定する

; player : プレイヤー

; heli または helicopter : ヘリコプター

; plane : 固定翼機

; tank : 戦車または自動車

; vehicle : 地上兵器

; 2番目のパラメータにはダメージの倍率を設定する[0~]。 3.4でPowerが10なら34のダメージになる

; この設定は複数行書いた場合、それぞれ反映される

Acceleration = 4.0

;弾の速度 (一部を除き最大4.0)

; MachineGun1, MachineGun2, Rocket のみ最大100.0まで可能

AccelerationInWater = 4.0

;魚雷の水中での速度 (最大4.0)

VelocityInWater = 0.5

;水中での加速度

; 水中ではTick毎にこの値が速度に乗算される。

Explosion = 0

;着弾時の爆発の威力(0=爆発なし、1=ガストの弾の威力、2~)

ExplosionInWater = 0

;水中での着弾時の爆発の威力

ExplosionBlock = 0

;着弾時の爆発のブロック破壊力。0だとブロックを破壊しない

ExplosionAltitude = 10

;爆発する地上からの高さ

;10にすると地上から10m以内に入ると爆発する

DelayFuse = 30

;遅延信管：着弾から弾が消滅するまでのカウント

; Explosion/ExplosionInWater が0でない場合は、消滅時に爆発する

Bound = 0.4

;着弾時の跳ね返りの強さ

; Boundを使用する場合、DelayFuse も設定しないと着弾直後に爆発するため意味が無い

TimeFuse = 30

;時限信管：発射から弾が消滅するまでのカウント

; Explosion/ExplosionInWater が0でない場合は、消滅時に爆発する

Flaming = false

;着弾時に炎を撒くかどうか(false=無効、true=有効)

; ※ Explosion > 0 の時のみ有効

Sight = MoveSight or None or MissileSight

;画面に表示される照準

; MoveSight 機体の向きにあわせて移動する照準

; MissileSight モブをロックするタイプの照準(AAMissile/ATMissileでは必須)

Zoom = 4.2, 9.2

;携帯兵器のみの設定

; スコープを除いた時の倍率。 , で区切って複数設定すると、Zキーで切り替えできるようになる

Group = MainGun

; 武器のグループを設定する

; 同じ武器のグループはどれか1つでも使用すると全てリロードされる

; 具体的には戦車の主砲の武器を弾種ごと以下のように分け、

; rehinmetall\_apfsds.txt, rehinmetall\_he.txt, canistershell.txt の3つに Group = MainGun を設定すると

; 1つでも使用すると他の2つもリロードされる。弾は減らない

; 1番目: rehinmetall\_apfsds

; 2番目: rehinmetall\_he

; 3番目: canistershell

; これは1番目の武器を使用後、すぐに2番目に切り替えて撃つような動作を防ぐための設定

Delay = 5

; 次の使用までの待ち時間(約1/20秒単位)、小さいほど早い

ReloadTime = 80

; リロード完了までの待ち時間(1/20秒単位)、小さいほど早い

; ※リロード時間を0にする際は装弾数を0以外に設定すること

Round = 100

; 装弾数 使用しない時は 0 を設定するか、このパラメータ自体を記載しない

SoundVolume = 3

; 武器使用時の音量

; マイクラの仕様で 1.0 以上に設定すると最大音量となる

; (音量を下げる場合は 1.0 未満にする)

; 1.0 を超えると遠くからでも音声が聞こえる

SoundPitch = 1.0

; 音の高さ (0.0 ~ 1.0)

SoundPitchRandom = 0.1

; 音の高さがランダムで変わる範囲 (0.0 ~ 1.0)

; 以下の例では、最終的に再生される音声のピッチは 0.6 ~ 0.8 になる。

; SoundPitch = 0.8

; SoundPitchRandom = 0.2

SoundDelay = 1

; 音声を連発した際に、次の音を鳴らすまでの待ち時間

; M134などはこの設定がないと音声を連発し過ぎで他の音が消える

Sound = rocket\_snd

; 音声ファイルの指定。拡張子は不要

; この設定で音声ファイルを指定しない場合、武器名\_snd.ogg が使われる。

LockTime = 20

;ロックオンするタイプのミサイルのロックまでの時間。大きいほどロックまで時間がかかる。

RidableOnly = true

;プレイヤーを機体に乗っているときのみロック可能にする設定

ProximityFuseDist = 1.0

;ロックオンするタイプのミサイルの近接信管の動作距離

;1を指定すると1m以内に入ったら爆発

RigidityTime = 0

;ミサイルを撃ってから追尾を開始するまでのカウント

;記載しない場合、デフォルト値として7が設定される

Accuracy = 1

;無誘導の銃弾やロケットの誤差。大きいほど誤差が大きい。

Bomblet = 25

;使用後、子弹が展開する数。クラスター爆弾などに使用。

BombletSTime = 5

;子弹が展開するまでの時間

BombletDiff = 0.7

;子弹の拡散率

ModeNum = 2

;Xキーで切り替えられる武器のモード数

;以下の武器タイプでのみ設定可能

;Type = MachineGun2 → HE弾に切り替え(爆発する弾)。Explosion が0の場合無効。

;Type = TVMissile → 通常誘導弾に切り替え(ミサイル視点でない誘導弾)

;Type = ATMissile → TAモード(TopAttack)に切り替え(敵の前で上に上がったあとに急降下する)

;Type = Rocket → HEIAP弾に切り替え(空中で複数の子弹を撒く)

;現在1か2のみ設定可能。

;省略時は1

Piercing = 2

;ブロックの貫通回数

HeatCount = 20

;銃身熱量式の武器の、1回の使用で上がる熱量

MaxHeatCount = 150

;熱量上限

FAE = true

;燃料気化爆弾のON/OFF

;trueで燃料気化爆弾になる

;燃料気化爆弾はブロックを破壊しない

ModelBullet = bullet

ModelBomblet = cbc

;弾丸のモデルファイル指定

;上記の場合 models/bullets/bullet.obj と textures/bullets/bullet.png が使用される。

;クラスター爆弾の子弹には models/bullets/cbc.obj と textures/bullets/cbc.png が使用される。



Destruct = true

;使用すると機体が自爆する

; Type = Bomb の場合のみ使用可能。

; 機体が UAVのヘリコプター の場合のみ効果がある。

Gravity = -0.04

GravityInWater = 0.0

;弾頭の落下速度

; 絶対値が大きいほど早く下に落ちる

; GravityInWater は水中での落下速度

GuidedTorpedo = true

;魚雷の誘導/無誘導を切り替える設定

; true にすると誘導魚雷になり、指定したブロックに向かう

; false にすると無誘導魚雷になり、落下した位置からまっすぐに進む

TrajectoryParticle = flame

; 特定武器の使用時の「軌跡」のエフェクトを指定する（ミサイルが追尾しているときのパーティクルなど）

; none ...エフェクト無し

; explode ...煙のエフェクト

; flame ...炎のエフェクト

; hugeexplosion ...煙のエフェクト

; largeexplode ...煙のエフェクト

; largesmoke ...煙のエフェクト

; smoke ...煙のエフェクト

;

; 詳しい方向けへの説明: spawnParticle に設定する文字列なので、他の文字列も指定可能。

; Particle は1.0.0から廃止。代わりに AddMuzzleFlash または AddMuzzleFlashSmoke を使用すること。

TrajectoryParticleStartTick = 10

; TrajectoryParticle のエフェクトが出始めるまでのカウント

DisableSmoke = true

; 特定の武器の煙のエフェクトを無効化する

; (射撃時のエフェクトではなく、移動時に出る煙のエフェクト)

AddMuzzleFlash = 0.5, 0.20, 1, 150,254,219,184

; AddMuzzleFlash = 発射元からの距離, サイズ, 表示時間, A, R, G, B

; ★注意!: 武器の使用間隔が5辺りだと正常に表示できないことがあるため、使用しないこと。

AddMuzzleFlashSmoke = 2.2, 1, 5.0, 2.0, 15, 180,250,245,240

; AddMuzzleFlashSmoke = 発射元からの距離, 表示数, サイズ, 範囲, 表示時間, A, R, G, B

; ★注意!: 武器の使用間隔が5辺りだと正常に表示できないことがあるため、使用しないこと。

SetCartridge = cartridge, 0.0, 0, 0, 2.00, -0.04, 0.40

; 武器使用時に空薬莖を落とす設定

; SetCartridge = model\_name, Acceleration, Yaw, Pitch, ModelScale, Gravity, Bound

; model\_name : モデル名 全て小文字、半角

; Acceleration : 飛ばす強さ 0だと真下に落ちる

; Yaw : 武器からみて横方向に飛んで行く角度(Yaw) 正の値:左、負の値:右

; Pitch : 武器からみて縦方向に飛んで行く角度(Pitch) 正の値:下、負の値:上

; ModelScale : 表示倍率

```
; Gravity : 重力の強さ
; Bound : ブロックにぶつかった時の跳ね返りの強さ

MaxAmmo = 40
; 機体が保持できる最大弾数
SuppliedNum = 10
; 1回の弾薬補給で追加される弾数
Item = 3, iron_ingot
Item = 4, gunpowder
Item = 2, redstone
; 補給に必要なアイテムとスタック数(鉄インゴット、火薬、レッドストーンのみ指定可能)

; MaxAmmo = 40
; SuppliedNum = 10
; Item = 3, iron_ingot
; Item = 4, gunpowder
; Item = 2, redstone
; この例では、1回のリロードで 鉄インゴット3個、火薬4個、レッドストーン2つ消費して
; 10発補給できる。40発まで補給できるので最大まで補給すると
; 鉄インゴット12個、火薬16個、レッドストーン8つ を消費する

BulletColor = 255, 255, 255, 255
BulletColorInWater = 255, 25, 25, 75
; 弾の色設定(0 ~ 255)。前から順に Alpha, Red, Green, blue
; BulletColorInWater は水中での色を指定する。

SmokeColor = 230, 200, 20, 80
; スモークの色設定(0 ~ 255)。前から順に Alpha, Red, Green, blue
SmokeSize = 2.0
; スモークのサイズ
SmokeMaxAge = 500
; スモークの表示時間

DisplayMortarDistance = true
; 着弾距離の表示

FixCameraPitch = true
; カメラの垂直方向を0に固定する

CameraRotationSpeedPitch = 0.3
; カメラの回転速度の倍率(小さくするとより細かく着弾地点が調整ができる)

DispenseItem = flint_and_steel
; 着弾時に指定したアイテムを使用する
; 効果のあるアイテムと無いアイテムが存在するため
; 使ってみないとわからない。
; ↑の設定の場合着弾地点に火打ち石を使う
; 例外は 水入りバケツ(water_bucket) で水をセットするのではなく
; 着弾地点付近の火&マグマを消火する効果になる。

DispenseRange = 4
; DispenseItemで指定したアイテムの使用範囲(単位: ブロック)
```

Recoil = 1.1

; 武器を使用した時の機体の揺れの強さ

RecoilBufCount = 40, 5

; RecoilBufCount = 駐退カウント, 後退中のカウント倍率

; 駐退カウント を大きくすると、駐退全体の時間が延びる

; 後退中のカウント倍率 を大きくすると、後退のみ時間が早くなる

Target = monsters/others

; スポットするエンティティの種類、または、ブロックをマークするかどうかを指定する

; 設定は以下から複数指定できる。複数指定するときは / で区切る

; 例外は block で、blockを指定すると他の指定が無効化される

;

; planes ヘリMODの固定翼機

; helicopters ヘリMODのヘリコプター

; vehicles ヘリMODの地上兵器

; players 他のプレイヤー

; monsters モンスター

; others その他のモブ

; block ブロックをマークする機能になる。スポット機能ではなくなる。

Length = 100

; スポットする距離を指定する

; 単位はブロックで、15であれば直線よりで15ブロックの距離

Radius = 45

; スポットする可能な範囲の広さを角度で指定する

; 45 であれば半径45度となる

MarkTime = 10

; スポットの表示時間を秒単位で指定する

; 10であれば10秒